

Übung 05: Häufigkeiten

Politik vermessen: Quantitative Methoden mit R | SoSe 2026 | Maura Kratz

Vorname Nachname

19.05.2026

Setup

```
library(here)
library(skimr)
library(summarytools)
library(dplyr)
library(questionr)
```

Aufgabe 1: Daten laden und vorbereiten

Lade den Datensatz `btw_2025_strukturdaten.RData`. Filtere anschließend die Landeszeilen heraus, sodass nur echte Wahlkreise übrig bleiben. Speichere das Ergebnis als `wk_btw_2025_strukt`. Wie viele Wahlkreise hat der gefilterte Datensatz?

```
# Code hier
```

Antwort hier eintragen.

Aufgabe 2: Variable kennenlernen

Schaue dir die Variable `bev_dichte_ew_km2` (Bevölkerungsdichte in Einwohner pro km²) an. Nutze `summarytools::descr()` oder `skimr::skim()` oder auch `dplyr::summarize()` für einen ersten Überblick.

```
# Code hier
```

a) Was fällt dir auf?

Antwort hier eintragen.

b) Wie groß ist die Spannweite? Berechne sie mit `dplyr::summarise()` und interpretiere sie im gegebenen Kontext.

```
# Code hier
```

Antwort hier eintragen.

Aufgabe 3: Variable klassieren

Erstelle mit `dplyr::case_when()` eine neue Variable `bev_dichte_kat`, die die Bevölkerungsdichte in vier Kategorien einteilt: ländlich (unter 100 EW/km²), halbstädtisch (100–500), städtisch (500–1500), Großstadt (über 1500). Setze die Variable anschließend als **factor** mit sinnvoller Reihenfolge.

```
# Code hier
```

Aufgabe 4: Häufigkeitstabelle

Erstelle eine Häufigkeitstabelle der neuen Variable `bev_dichte_kat` mit `dplyr::count()`. Ergänze relative Häufigkeiten (`pct`) und kumulierte relative Häufigkeiten (`cum_pct`), jeweils auf zwei Nachkommastellen gerundet. Alternativ kannst du auch `questionr::freq()` verwenden.

```
# Code hier
```

Welche Kategorie ist am häufigsten vertreten? Was sagt das über die Struktur der Bundestagswahlkreise aus?

Antwort hier eintragen.

Aufgabe 5: Ost-West-Vergleich

Erstelle zunächst eine neue Variable `ost_west`, die die Wahlkreise den Kategorien “Ost”, “West” und “Berlin” zuordnet. Nutze dafür `dplyr::case_when()`.

Erstelle anschließend eine gruppierte Häufigkeitstabelle mit `group_by` und `count`, die zeigt, wie sich die Bevölkerungsdichtekategorien innerhalb von Ost, West und Berlin verteilen. Die relativen Häufigkeiten sollen sich innerhalb jeder Gruppe auf 100% summieren.

Hinweis: Ostdeutsche Bundesländer: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Berlin wird separat ausgewiesen.

```
# Code hier
```

Was fällt dir beim Vergleich zwischen Ost und West auf? Gibt es Unterschiede in der Siedlungsstruktur?

Antwort hier eintragen.